Université de Sousse

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse



Cahier des charges

LifeBeat

(Systéme du Surveillance de Santé Assistée par l'IA)

Réalisé par :

Filière :

Génie Informatique Appliqué

Encadré par : Anis

1. Introduction

Dans un monde où la santé devient une préoccupation centrale pour de nombreuses personnes, la surveillance proactive des paramètres vitaux est essentielle pour améliorer la qualité de vie. Les populations vieillissantes, les patients atteints de maladies chroniques, ainsi que les athlètes ou les personnes suivant des programmes d'entraînement intensif, ont besoin de suivre en temps réel leur état de santé pour prévenir les complications. Cependant, l'accès aux soins médicaux réguliers ou aux dispositifs de surveillance traditionnels peut être limité par des facteurs financiers, géographiques ou logistiques.

L'évolution des technologies embarquées, combinée à l'intelligence artificielle (IA) et à l'Internet des objets (IoT), offre aujourd'hui une solution prometteuse pour répondre à ce besoin. La création d’un dispositif portable, léger, et capable de surveiller les signes vitaux en continu, tout en utilisant l'IA pour interpréter les données et alerter en cas de détection d'anomalies, pourrait transformer la gestion de la santé au quotidien

2. Présentation :

2.1. Problématique

De nombreuses personnes ne détectent des problèmes de santé qu'à un stade avancé, faute de surveillance continue des indicateurs clés tels que la fréquence cardiaque, la température corporelle, ou le taux d'oxygène dans le sang (SpO2). Il existe un besoin urgent de systèmes capables de collecter ces données en temps réel, de les analyser intelligemment et de déclencher des alertes préventives afin d'éviter des urgences médicales ou des hospitalisations non nécessaires. De plus, un tel dispositif doit être facilement utilisable par un public large, qu'il s'agisse de personnes âgées, de malades chroniques ou même de sportifs souhaitant optimiser leur suivi de performances physiques.

2.2. Définition du projet

Le projet de Surveillance de Santé Assistée par l'IA a pour objectif de développer un dispositif portable et intelligent capable de surveiller en continu certains paramètres vitaux d'une personne. Le système repose sur l'utilisation d'un ESP32, un microcontrôleur performant et compatible avec des capteurs de santé, ainsi qu'un modèle d'intelligence artificielle pour analyser les données et détecter des anomalies.

2.3. Objectifs du Projet

Le projet de Surveillance de Santé Assistée par l'IA vise à développer un dispositif embarqué basé sur un ESP32, capable de surveiller en continu les signes vitaux, tels que :

- La fréquence cardiaque
- La température corporelle
- Le taux d'oxygène dans le sang (SpO2)

Le système doit être équipé de capteurs pour collecter les données en temps réel, d'un module d'intelligence artificielle pour l'analyse des données, et d'un mécanisme d'alerte qui informe immédiatement les utilisateurs ou les professionnels de santé en cas d'anomalies détectées.

Le dispositif sera également connecté à une application mobile ou une plateforme IoT pour permettre le suivi à distance des données, stocker l'historique de santé et générer des rapports détaillés. Ce système pourrait non seulement aider les individus à surveiller leur état de santé, mais aussi les professionnels médicaux à mieux anticiper et traiter les éventuelles défaillances de santé avant qu'elles ne deviennent critiques.

2.4. Cible du projet

Le projet s'adresse à plusieurs types d'utilisateurs :

- **Les personnes âgées ou à risque :** Qui ont besoin d'une surveillance constante de leur état de santé afin de détecter rapidement des anomalies et d'agir en conséquence.
- **Les patients atteints de maladies chroniques :** Comme ceux atteints de maladies cardiovasculaires, de diabète, ou d'autres conditions nécessitant un suivi médical fréquent.
- **Les sportifs :** Qui souhaitent suivre et optimiser leurs performances en surveillant leurs paramètres vitaux pendant leurs activités physiques.

3. Les besoins fonctionnels et technologiques

3.1. Les besoins fonctionnels

3.1.1. Surveillance des signes vitaux en temps réel

Le système doit être capable de surveiller en temps réel les paramètres de santé suivants :

- **Fréquence cardiaque :** Le capteur doit mesurer le nombre de battements de cœur par minute et détecter toute anomalie (arythmie, tachycardie, bradycardie).
- **Température corporelle :** Mesurer en continu la température corporelle pour détecter des fièvres ou des variations anormales.
- **Taux d'oxygène dans le sang (SpO2) :** Suivre le pourcentage d'oxygène dans le sang pour détecter des problèmes respiratoires ou des crises d'hypoxie.

3.1.2. Détection des anomalies et génération d'alertes

- Le système doit être capable de traiter les données en temps réel et de détecter les anomalies à l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle (modèle d'apprentissage automatique).
- En cas de détection d'une anomalie (par exemple, une baisse soudaine de la SpO2 ou une augmentation anormale de la fréquence cardiaque), le système doit :
  - Envoyer une alerte à l'utilisateur via une application mobile ou un SMS.
  - Notifier des contacts d'urgence (famille ou professionnels de santé) si une condition critique est détectée.

3.1.3. Stockage et gestion des données de santé

- Le dispositif doit stocker les données recueillies localement et les synchroniser avec une base de données en ligne via une connexion Wi-Fi ou Bluetooth.
- Un historique des données (température, fréquence cardiaque, SpO2) doit être conservé et accessible pour consultation à tout moment.
- Le système doit permettre aux utilisateurs de visualiser les tendances et les rapports quotidiens ou hebdomadaires.

3.1.4. Interface utilisateur (mobile)

- Une application mobile ou web doit permettre à l'utilisateur de consulter ses données de santé en temps réel, accéder à l'historique, et recevoir des notifications d'alerte.
- L'interface doit être simple et conviviale, avec des graphiques pour illustrer les tendances des signes vitaux.
- Les utilisateurs doivent pouvoir paramétrer leurs préférences d’alerte (par exemple, définir des seuils d'alerte personnalisés)

3.1.5. Autonomie du dispositif

- Le dispositif doit être portable, avec une batterie suffisante pour une surveillance continue pendant plusieurs heures.

- Le système doit pouvoir signaler une faible autonomie de la batterie à l'utilisateur et prévenir l'arrêt imminent de la surveillance.

3.1.6. Mode hors ligne avec synchronisation ultérieure

Le dispositif doit pouvoir fonctionner en mode hors ligne (sans connexion à Internet ou Bluetooth), avec la possibilité de stocker les données localement et de les synchroniser lorsque la connectivité est rétablie.

3.2. Les besoins technologiques

3.2.1. Matériel (Hardware)

- **ESP32 :** Ce microcontrôleur est le cœur du dispositif. Il fournit des capacités de traitement suffisantes pour la gestion des capteurs et l'analyse basique des données, tout en offrant une connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour la transmission des données vers le cloud ou une application mobile.
- **Capteur de fréquence cardiaque :** Utiliser un capteur spécifique (comme le capteur MAX30102) pour mesurer la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène (SpO2) à partir du bout du doigt.
- **Capteur de température :** Utiliser un capteur comme le DS18B20 ou tout autre capteur de température corporelle pour mesurer la température en continu.
- **Batterie rechargeable :** Une batterie lithium-ion pour garantir une autonomie d'au moins 12 heures de fonctionnement.
- **Module Bluetooth/Wi-Fi :** Intégré à l'ESP32, il assurera la communication avec l'application mobile ou la plateforme cloud pour la transmission des données.

3.2.2. Logiciel (Software)

- **Framework de développement :** Utiliser **l'Arduino IDE** ou **PlatformIO** pour programmer l'ESP32.
- **Bibliothèques pour les capteurs :** Intégrer des bibliothèques spécifiques pour la lecture des données des capteurs (comme les bibliothèques pour MAX30102 et DS18B20).
- **Plateforme IoT :** Utiliser une plateforme cloud telle que **Firebase** pour stocker les données des utilisateurs, gérer les notifications d'alerte et permettre l'accès aux données à distance.

- **Intelligence Artificielle** : Utiliser **TensorFlow** Lite ou une autre bibliothèque d'IA embarquée pour analyser les données en temps réel et détecter les anomalies. Des modèles **préentraînés** pour la détection d'anomalies dans les signes vitaux peuvent être utilisés.
- **Application mobile :** Développer une application mobile avec Flutter pour Android et iOS. Cette application sera connectée au cloud pour récupérer et afficher les données en temps réel et gérer les notifications.
- **API** : Créer des API qui permettent à l'application mobile de récupérer les données stockées dans la base de données cloud et de gérer les préférences des utilisateurs.

3.2.3. Infrastructure cloud

- **Base de données en temps réel :** Utiliser **Firebase** pour stocker et synchroniser les données de santé des utilisateurs avec le cloud.
- **Notifications en temps réel :** Utiliser **Firebase** Cloud Messaging (FCM) pour envoyer des alertes push aux utilisateurs lorsqu'une anomalie est détectée.
- **Serveur d'analyse de données :** Déployer un serveur (par exemple, sur AWS Lambda) pour traiter les données complexes ou pour l'entraînement de modèles d'IA plus lourds, lorsque nécessaire.